可调恒流源 | 控制与功率回路

STM32G431 · LT3763

01 输入保护与母线滤波
10S 锂电池 / 满充不超过 42V / 带 BMS
板外 F1：50A / 58VDC，靠近电池正极
142.5631.5502；电池+ → F1 → CN3-2
CN3 LCB50PW-M
VCC_BAT
DCBUS
PGND
GND_BAT
U1 BZT52-B47X
R9 10kΩ / 0.5W
02 STM32 主控制器
U2 STM32G431RBT6
03 电源去耦
04 时钟
X1 8MHz
05 按键与复位
06 调试 / 通信接口
07 PWM 启停输入
08 隔离触发输入
U4 TLP2761(D4-TP4,E
09 母线 → 12 V
U5 LM5164DDAR
VFB = 1.2V
R10 = (VFB * R30) / (VOUT - VFB)
10 12 V → 5 V
U6 JW5026
VFB = 0.8V
VOUT = VFB * (R38 + R40) / R40
11 数字电源
U7 XC6210B332MR
12 模拟电源
U8 LP5907QMFX-3.3Q1
单独给ADC基准供电
13 电源滤波
14 风扇
15 状态指示
16 LT3763 同步降压恒流主回路
R42 1.2mΩ / 5W
功率输入：20 × 10 µF / 100 V X7R
旁路去耦 / 100 V
功率 MOS：上桥臂 3 × BSC070；下桥臂 3 × BSC096
每管独立栅极电阻：首装 4.7 Ω；2.2 / 3.3 / 4.7 Ω 换料测试（每路仅一个焊位）
R56：1.2mΩ / 5W / 1%；独立器件库关联待完成，禁止直接下单
输入陶瓷数量已定：20 × 10uF / 100V；输入组另行更新
R212 默认不装（DNP）；装后须重算门限
R212 75mΩ / DNP
L8 6.8µH
R56 1.2mΩ / 5W
CN14 LCB50PW-M
VCC_OUT
欠压：约 33.6V 开 / 29.3V 关（典型）
U9 LT3763EFE#PBF
17 电流读回与过流关断
U201 INA310A2 G=50
G = 50
Q202 MMBT3904
Kelvin 取样；PA0：40 A / 1.44 V；过流标称 53.2 A（须实测）
过流锁停；断电恢复
PC7 高：过流故障。无 MCU 清除支路。
排除故障后，使 U201 的 5V 供电完全掉电再恢复。
不能阻止输出电容向短路负载放电。
18 输出滤波
储能：6 × 220 µF / 50 V
陶瓷：4 × 4.7 µF + 2 × 100 nF
EEHZS1H221P（C385885）；全装，合计 1320uF；SMD Ø10 × 16.5mm
陶瓷：100V X7R；4.7uF 为 1210，100nF 为 0603

仿真图	P1	创建日期 更新日期	2026-10-15 2026-10-25
绘制 审阅		可调恒流源	
	版本	尺寸	
嘉立创EDA	V1.0	A4	嘉立创EDA